TD n° 8 (Fonctions usuelles)

Exponentielle, logarithme, puissances

Exercice 1. * Petites équations, inéquations et calculs

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.
2. Simplifier, sans calculatrice :
   (a) $\ln\left(e^3\sqrt{e}\right)$;
   (b) $8^{2/3}$;
   (c) $\ln(2) + \ln(18) - \ln(9)$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\ln(x+1) + \ln(x-1) \leqslant \ln(3)$.

Exercice 2. **Équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\ln|x-1| + \ln|x+2| = \ln|4x^2 + 3x - 7|$
2. $2^{x^2} = 3^{x^3}$
3. $\dfrac{\ln x}{\ln a} = \dfrac{\ln a}{\ln x}$, où $a \in]0,1[\cup]1,+\infty[$;
4. $\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} = 2$.

Exercice 3. ** Étude de $x \mapsto x^x$

On considère $f : x \mapsto x^x = e^{x\ln x}$ définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$.
2. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer $f'(x)$.
3. En déduire les variations de f.

Exercice 4. * Équation, bis...**

Soit $\lambda > 0$. On pose $f(x) = e^{\lambda x}$ et on considère l'équation

$$(E) : \ e^{\lambda e^{\lambda x}} = x$$

1. Montrer que x *est solution de* $(E) \iff f(x) = x$
2. Étudier, selon les valeurs de λ, le nombre de solutions de (E).

Croissances comparées, inégalités

Exercice 5. * Limites par croissances comparées

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{(\ln x)^2}{x}$;
2. $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2 \ln x$;
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 e^{-x}$.

Exercice 6. ** Encadrement de e

En utilisant les inégalités $\ln(1+t) \leqslant t$ et $\exp(t) \geqslant 1+t$, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leqslant e \leqslant \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Fonctions circulaires et circulaires réciproques

Exercice 7. * Calculs de valeurs remarquables

Calculer, en faisant attention aux domaines de définition :

1. $\mathrm{Arcsin}\left(\sin\dfrac{3\pi}{4}\right)$;
2. $\mathrm{Arccos}\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)\right)$;
3. $\mathrm{Arctan}\left(\tan\dfrac{5\pi}{6}\right)$.

Exercice 8. ** Simplification d'expressions

Simplifier les expressions suivantes, après avoir donné leur ensemble de définition :

1. $\cos(\operatorname{Arctan} x)$;
2. $\sin(\operatorname{Arctan} x)$;
3. $\operatorname{Arccos} x + \operatorname{Arccos}(-x)$.

Exercice 9. ** Équations avec Arcsin, Arccos, Arctan

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\operatorname{Arcsin}\left(\dfrac{1}{1+x^2}\right) + \operatorname{Arccos}\dfrac{3}{5} = \dfrac{\pi}{2}$;
2. $\operatorname{Arccos} x = 2\operatorname{Arccos}\dfrac{3}{4}$;

Exercice 10. ** Étude de fonction

On pose $f(x) = \operatorname{Arcsin}\left(\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$.

Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de f, montrer que f est dérivable sur $\mathcal{D}$ et calculer sa dérivée, puis en déduire une expression simple de f.

Exercice 11. ** Bijection réciproque de $x \mapsto 1/\sin x$

On note $I =]0, \pi/2]$ et, pour $x \in I$, $f(x) = \dfrac{1}{\sin x}$.

Montrer que f réalise une bijection de I dans un intervalle à déterminer, et expliciter l'application réciproque.

Exercice 12. * Calcul d'une somme télescopique**

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit la somme S_n en posant :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \arctan\left(\frac{1}{k^2+k+1}\right)$$

.

1. Montrer que, pour tout réel $x \geqslant 0$,

$$\arctan\left(\frac{1}{x^2+x+1}\right) = \arctan(x+1) - \arctan(x)$$

2. En déduire la valeur de S_n. Déterminer alors la limite de S_n lorsque n tend vers $+\infty$.

Fonctions hyperboliques

Exercice 13. * Formules de duplication

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

1. $\operatorname{sh}(2x) = 2\operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(x)$;
2. $\operatorname{ch}(2x) = 2\operatorname{ch}^2(x) - 1 = 1 + 2\operatorname{sh}^2(x)$.

Exercice 14. ** Équation hyperbolique

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\operatorname{ch}(x) = 2$.
2. $5\operatorname{ch} x - 3\operatorname{sh} x = 4$;

Exercice 15. ** Une inégalité classique

Montrer que $\operatorname{sh} x \geqslant x$ pour tout $x \geqslant 0$

Exercice 16. ** Simplification

On pose $f(x) = \ln\left(\sqrt{\dfrac{1+\operatorname{th} x}{1-\operatorname{th} x}}\right)$.

Déterminer l'ensemble de définition de f puis simplifier son expression.

Exercice 17. * Réciproque de th**

On admet que th réalise une bijection strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $]-1,1[$. Le but est d'exprimer sa réciproque Argth : $]-1,1[\to \mathbb{R}$ à l'aide de ln.

1. Soit $y \in]-1,1[$ et $x = \operatorname{Argth}(y)$, de sorte que $\operatorname{th}(x) = y$. En posant $X = e^x$, exprimer y en fonction de X.

2. En déduire X en fonction de y, puis une expression de $\text{Argth}(y)$ à l'aide de ln.

S'entraîner, aller plus loin...

Exercice 18. ** Équations classiques

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\ln(x^2-1)+\ln 4 = \ln(4x-1)$
2. $x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$
3. $2^{x+1}+4^x = 15$
4. $4^x - 3^{x-\frac{1}{2}} = 3^{x+\frac{1}{2}} - 2^{2x-1}$

Exercice 19. * Entiers vérifiant $n^m = m^n$**

Déterminer tous les entiers strictement positifs m et n vérifiant $n^m = m^n$.

Exercice 20. ** Une limite fondamentale

Le but de cet exercice est de montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x = e$.

1. Écrire $\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x$ à l'aide de exp et ln, pour $x>0$.
2. Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right) = 1$ (on pourra poser $t=1/x$ et reconnaître le nombre dérivé de ln en 1).
3. Conclure.

Exercice 21. ** Équations avec Arcsin, Arccos, Arctan

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\text{Arccos}\, x = \text{Arccos}\,\dfrac{1}{4} + \text{Arcsin}\,\dfrac{1}{3}$;
2. $\text{Arccos}\, x = \text{Arcsin}\, 2x$.

Exercice 22. **Sommes de ch et sh

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. On cherche à calculer les sommes

$A_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \text{ch}\,(kx)$ et $B_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \text{sh}\,(kx)$.

1. Que dire si $x=0$?
2. On suppose pour la suite que $x \neq 0$.
   (a) Montrer que $A_n + B_n = e^{\frac{nx}{2}} \dfrac{\text{sh}\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\text{sh}\left(\frac{x}{2}\right)}$.
   (b) En déduire avec le même raisonnement une expression de $A_n - B_n$
   (c) Conclure

Exercice 23. ** Formule de Machin**

1. Soit x et y deux réels tels que $0<x<y$. Calculer $\arctan\left(\frac{x}{y}\right) + \arctan\left(\frac{y-x}{y+x}\right)$.
2. Calculer $4\arctan\left(\frac{1}{5}\right)$.
3. À l'aide des questions précédentes, montrer la formule de Machin :

$$\frac{\pi}{4} = 4\arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right).$$

(Cette formule permit à John Machin de calculer cent décimales de π en 1706.)

Exercice 24. *** Oral de Polytechnique**

Soit $(\ u_n\ )$ la suite définie par $u_0 = x \geq 0$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1+(u_0+\cdots+u_n)^2}$$

Déterminer

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2^n}{u_n}$$

On pourra noter $\theta_n = \arcsin\left(\dfrac{1}{u_n}\right)$.